부모용 진행 안내 · 수의 범위

초5 수학 · 곱셈과어림 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-RANGE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 줄자(아이 키 재기용), 단추나 바둑돌 10개 정도, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이상과 이하의 뜻을 알고, 기준 수가 범위에 들어감을 수직선(●)과 말로 나타내며 범위에 드는 수(자연수·소수)를 고른다.
확인 이상·이하인 수 고르기와 수직선 읽기(S05, S11 ①, 활동지 1)
성공 기준 ‘30 이상은 30과 같거나 큰 수’처럼 말하고, 기준 수와 소수를 빠뜨리지 않고 바르게 고른다.

목표 B 초과와 미만의 뜻을 이상·이하와 구별하고(○), 두 조건이 함께 있는 범위를 수직선에 나타내어 생활 문제(놀이기구 키 제한, 요금표)를 해결한다.
확인 요금표 읽기(S09, 활동지 4), 혼자 해 보기(S11 ②③), 수직선 고르기와 까닭(S13)
성공 기준 기준 수가 들어가는지에 따라 ●와 ○를 바르게 고르고, ‘150은 150 미만에 들어가지 않아요’처럼 까닭을 말한다.

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	초과·미만에도 기준 수가 들어간다고 생각한다(예: 150 cm 미만에 150 cm를 넣음).	‘미만은 기준 수보다 작은 수만’이라고 말하고, 수직선에서 빈 동그라미(○)로 기준 수가 빠짐을 보인다(S06, S10).
M2	이상과 이하(초과와 미만)의 방향을 바꾸어 생각한다.	‘이상·초과는 큰 쪽(오른쪽), 이하·미만은 작은 쪽(왼쪽)’으로 수직선의 방향과 연결한다(S04, S07).
M3	범위를 자연수만으로 생각해 29.5, 15.2 같은 소수를 빠뜨리거나 잘못 넣는다.	키·무게처럼 잴 수 있는 양에는 소수도 들어간다는 것을 수직선의 눈금 사이 점으로 보인다(S03, S05).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 이상·이하·초과·미만과 두 조건을 함께 쓴 범위(○ 이상 △ 미만 등)를 자연수와 소수 한 자리 수로 다룬다. 올림·버림·반올림(어림하기)은 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(수의 크기 비교)	약 3분	—
S03	이상의 뜻(기준 수 포함, ●)	약 3분	A
S04	이하의 뜻(기준 수 포함, ●)	약 3분	A
S05	이상·이하인 수 고르기와 수직선 읽기	약 4분	A
S06	초과·미만의 뜻(기준 수 제외, ○)	약 3분	B
S07	네 가지 말 정리(포함 여부와 방향)	약 2분	B
S08	두 조건이 함께 있는 범위 나타내기	약 4분	B
S09	생활 문제(요금표 읽기)	약 4분	B
S10	오개념 비교(미만에 기준 수 넣기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(수직선 고르기와 까닭)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(수직선에서 크기 비교)	약 5분	—

장별 안내



S01 수의 범위 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 말(이상·이하·초과·미만)이 생활에서 쓰인다는 것을 보여 주고 먼저 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "놀이공원에서 '키 130 cm 이상'이라고 쓴 안내판을 본 적 있어? 키가 딱 130 cm인 사람은 탈 수 있을까?"
- "예상만 해 보자. 틀려도 괜찮아. 조금 뒤에 같이 확인할 거야."

예상 답

- "탈 수 있어요." / "못 타요. 130보다 커야 해요." / "모르겠어요."

막히면

- 답을 바로 알려 주지 않습니다. 아이의 예상을 종이에 적어 두고 S03에서 확인합니다.

주의

- 수업에 나오는 안내판·요금표의 기준(130 cm, 7세 등)은 수업을 위해 지어낸 예입니다. 실제 기준은 곳마다 다릅니다.



S02 수의 크기 비교 기억하기 · 선수 학습 확인(수의 크기 비교) · 약 3분

오늘 수업에 꼭 필요한 수의 크기 비교(자연수·소수)를 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 어느 쪽이 더 커? 벌어진 쪽이 큰 수를 향하게 써."
- "②는 소수야. 4.5와 4.2 중 어느 것이 커?"
- "③에서 35보다 큰 수는 무엇무엇이야? 35도 골라야 할까?"

정답

- ① 27 < 31
- ② 4.5 > 4.2
- ③ 38, 41 (35는 35보다 크지 않으므로 고르지 않습니다)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)에서 수직선으로 크기를 비교한 뒤 S03으로 돌아옵니다.
- 이 차시는 먼저 해야 하는 차시가 따로 없습니다. 보충으로도 어려우면 초2 수와계산 1차시 '세 자리 수'의 크기 비교, 소수가 어려우면 초3 분수와소수 3차시 '소수의 뜻'을 먼저 합니다.

주의

- ③에서 35를 함께 고르면 틀렸다고 하지 말고 "35는 35보다 커?"라고만 묻습니다. 오늘 배울 '이상'과 '초과'의 차이로 이어집니다.



S03 **이상: 같거나 큰 수** · 이상의 뜻(기준 수 포함, ●) · 약 3분

'이상'은 기준 수와 같거나 큰 수이고 기준 수가 들어간다는 것을 수직선의 ●로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "130 cm 이상이면 130 cm인 사람은 탈 수 있을까? 131 cm는? 129 cm는?"
- "이상은 '같거나 크다'는 뜻이야. 그래서 130에 꽉 찬 동그라미(●)를 그리고 오른쪽으로 굵게 칠해."
- "130.5 cm처럼 눈금 사이에 있는 키도 들어갈까?"

예상 답

- "130 cm도 탈 수 있어요. 131 cm도요. 129 cm는 못 타요."
- "130.5도 130보다 크니까 들어가요."

막히면

- 줄자로 아이의 키를 재어 보고 "너는 이 놀이기구를 탈 수 있을까?"라고 묻습니다.
- '같거나 크다'를 '130이랑 같아도 되고, 130보다 커도 된다'로 풀어 말합니다.

주의

- S01에서 적어 둔 아이의 예상을 여기서 함께 확인합니다.
- 굵은 선은 그 범위의 모든 수를 나타냅니다. 눈금 사이의 소수(130.5 등)도 들어갑니다(M3).



S04 **이하: 같거나 작은 수** · 이하의 뜻(기준 수 포함, ●) · 약 3분

'이하'는 기준 수와 같거나 작은 수이고 기준 수가 들어간다는 것을 봅니다. '이상'과 칠하는 방향이 반대입니다.

이렇게 말해 보세요

- "120 cm 이하만 탈 수 있대. 120 cm인 어린이는 탈 수 있을까? 118 cm는? 121 cm는?"
- "이하는 '같거나 작다'는 뜻이야. 120에 ●를 그리고 이번에는 어느 쪽으로 칠할까?"

예상 답

- "120 cm도 탈 수 있어요. 121 cm는 못 타요."
- "왼쪽이요. 작은 수가 왼쪽에 있으니까요."

막히면

- "수직선에서 작은 수는 어느 쪽에 있지?"라고 물어 방향을 먼저 찾게 합니다.
- S03 그림과 나란히 놓고 "무엇이 같고 무엇이 달라?"라고 묻습니다(●는 같고, 칠하는 방향이 달라요).

주의

- 이상과 이하의 방향을 바꾸어 기억하는 경우가 많습니다(M2). '이상 → 위(큰 쪽)', '이하 → 아래(작은 쪽)'로 말해 줍니다.



S05 이상·이하인 수 찾기 · 이상·이하인 수 고르기와 수직선 읽기 · 약 4분

도움을 받으며 이상·이하인 수를 고르고, 수직선이 나타내는 범위를 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 30도 고를까? 29.5는?"
- "②에서 15는 들어가? 15.2는 15보다 커, 작아?"
- "③은 22에 무엇이 그려져 있어? 어느 쪽으로 칠했어?"

정답

- ① 30, 31, 45 (28과 29.5는 30보다 작아서 빠집니다)
- ② 9, 14, 15 (15.2와 16은 15보다 커서 빠집니다)
- ③ 22 이하

막히면

- 수를 하나씩 기준 수와 비교하게 합니다. "29.5는 30과 같아? 30보다 커?"
- ③은 S04 그림을 다시 보여 주고 ●와 칠한 방향을 비교하게 합니다.

주의

- 29.5, 15.2처럼 소수를 빠뜨리지 않는지 봅니다(M3). 소수도 기준 수와 크기를 비교하면 됩니다.



S06 초과·미만: 기준 수는 빠져요 · 초과·미만의 뜻(기준 수 제외, ○) · 약 3분

'초과'는 기준 수보다 큰 수, '미만'은 기준 수보다 작은 수이며 둘 다 기준 수가 빠진다는 것을 ○로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "택배 상자가 5 kg 초과이면 요금이 더 붙는대. 딱 5 kg이면 요금이 더 붙을까?"
- "초과는 '보다 크다', 미만은 '보다 작다'야. 5는 들어가지 않으니까 속이 빈 동그라미(○)로 그려."
- "5 미만인 자연수를 말해 볼래?"

예상 답

- "5 kg이면 안 붙어요. 5보다 커야 하니까요."
- "1, 2, 3, 4요."

막히면

- 단추 5개와 6개를 놓고 "6개는 5개 초과야? 5개는?"처럼 물건으로 비교합니다.

주의

- 택배 요금 예는 수업을 위해 지어낸 것입니다.
- 5 미만인 수에는 4.9, 0.5 같은 소수도 들어갑니다. '자연수'라고 말할 때만 1, 2, 3, 4입니다.



S07 네 가지 말 정리하기 · 네 가지 말 정리(포함 여부와 방향) · 약 2분

네 가지 말을 '기준 수가 들어가는가'와 '큰 쪽인가 작은 쪽인가' 두 가지로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이상과 초과는 무엇이 같고 무엇이 달라?"
- "이하와 미만은?"
- "10 초과와 10 이상에서 다른 수는 딱 하나야. 무엇일까?"

예상 답

- "둘 다 큰 쪽인데, 이상은 10이 들어가고 초과는 안 들어가요."
- "10이요."

막히면

- S03(이상)과 S06(초과) 그림을 나란히 보여 주고 기준 수의 동그라미만 비교하게 합니다.

주의

- 외우기보다 '기준 수가 들어가?'를 먼저 묻는 습관을 들입니다.



S08 두 조건을 함께 써요 · 두 조건이 함께 있는 범위 나타내기 · 약 4분

'○ 이상 △ 미만'처럼 두 조건이 함께 있는 범위를 수직선에 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "130 cm 이상이면서 140 cm 미만이래. 130에는 무엇을 그릴까? 140에는?"
- "135 cm는 이 칸에 탈 수 있을까? 140 cm는? 129.9 cm는?"

예상 답

- "130에는 ●, 140에는 ○요."
- "135는 돼요. 140은 미만이라 안 돼요. 129.9는 130보다 작아서 안 돼요."

막히면

- 두 조건을 하나씩 따로 그리게 합니다: 먼저 130 이상(●, 오른쪽), 다음에 140 미만(○, 왼쪽). 두 번 칠해진 곳이 답입니다.

주의

- 놀이기구 기준은 지어낸 예입니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬고, 다음 날 S07을 짧게 본 뒤 S09부터 이어서 해도 됩니다.



S09 요금표 읽기 · 생활 문제(요금표 읽기) · 약 4분

요금표의 이상·이하·초과·미만을 읽고, 경계에 있는 나이의 요금을 바르게 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “7세는 어느 줄에 들어가? ‘7세 이하’에 7세가 들어갈까?”
- “13세는 둘째 줄일까, 셋째 줄일까? 13세 초과에 13세가 들어가?”
- “14세는? 65세는?”

정답

- ① 7세: 무료
- ② 13세: 3000원 (13세 이하에 들어가고, 13세 초과에는 들어가지 않습니다)
- ③ 14세: 5000원
- ④ 65세: 2000원 (65세 미만에는 들어가지 않습니다)

막히면

- 경계의 나이(13세, 65세)는 두 줄을 모두 읽고 “어느 쪽에 13이 들어가?”라고 묻습니다.
- 필요하면 줄마다 수직선을 그려 ●, ○를 표시해 봅니다.

주의

- 요금표는 수업을 위해 지어낸 것입니다.
- 나이가 자연수일 때 이 요금표에는 빠지거나 겹치는 나이가 없습니다. 아이가 물으면 함께 확인해 봅니다.



S10 누가 맞게 그렸을까요? · 오개념 비교(미만에 기준 수 넣기) · 약 3분

미만(초과)에 기준 수를 넣는 흔한 실수(M1)를 두 그림을 비교하며 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “하늘이와 바다의 그림에서 다른 곳은 어디야?”
- “20 미만에 20이 들어갈까? 19.5는?”
- “하늘이 그림은 무엇을 나타낸 걸까?”

예상 답

- “바다가 맞아요. 미만은 20보다 작은 수라서 20은 빠져요.”
- “하늘이는 20 이하를 그렸어요.”

정답

- 바다가 맞습니다. 20 미만은 20보다 작은 수이므로 20은 들어가지 않아 ○로 그립니다.
- 하늘이의 그림은 ‘20 이하’입니다. 19.5는 두 그림 모두에 들어갑니다.

막히면

- S07의 정리 표를 다시 보고 ‘미만’이 어느 칸에 있는지 찾게 합니다.

주의

- ‘누가 틀렸나’보다 ‘하늘이 그림은 무엇을 나타낼까?’를 말하게 하면 이하와 미만을 함께 정리할 수 있습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 범위에 드는 수 고르기(목표 A), 수직선 읽기와 생활 문제(목표 B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. 다 하면 ③의 까닭을 말해 줘.”

정답

- ① 25, 27.5
- ② 40 초과 45 이하
- ③ 탈 수 없습니다. 150은 ‘150 미만’에 들어가지 않습니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기준 수가 들어가?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 목표 A와 B를 함께, ②③은 목표 B를 확인합니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 25, 27.5 ② 40 초과 45 이하 ③ 탈 수 없다(150은 150 미만에 들어가지 않음)

막히면

- ●와 ○를 헷갈렸으면 S07로, 미만에 기준 수를 넣었으면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 바르게 나타낸 수직선은? · 마무리 확인(수직선 고르기와 까닭) · 약 2분

처음 보는 문제에서 ●와 ○를 바르게 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "50 이상 60 미만을 나타낸 수직선은 어느 것이야? 왜 그렇게 생각해?"
- "나머지 수직선은 각각 무엇을 나타낼까?"

정답

- 라: 50 이상이라 50에 ●, 60 미만이라 60에 ○입니다.
- 가는 50 이상 60 이하, 나는 50 초과 60 미만, 다는 50 초과 60 이하입니다.

막히면

- 두 조건을 나누어 묻습니다. "50 이상이면 50에 무엇을 그려? 60 미만이면 60에는?"

주의

- 까닭까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 답만 맞히면 '까닭 설명 필요'로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.
- S01에서 적어 둔 예상을 다시 보여 주고 "이제 답을 알겠어?"라고 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 한 문장으로 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 배운 네 가지 말 중에서 기준 수가 들어가는 것은 무엇이었어?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "이상이랑 이하요. 초과랑 미만은 안 들어가요."

정답

- ① 11, 12, 13, 14, 15
- ② 5개(45, 46, 47, 48, 49)
- ③ 20 이하에는 20이 들어가고, 20 미만에는 20이 들어가지 않습니다.

막히면

- 화면의 문장을 함께 읽고 "이상·이하는 ●, 초과·미만은 ○"만 따라 말하게 합니다.

주의

- 다음 차시 '어림하기'의 반올림에서 '5 이상이면 올린다'처럼 오늘 배운 말을 다시 씁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 수직선에서 크기 비교** · 선수 학습 보충(수직선에서 크기 비교) · 약 5분

S02에서 수의 크기 비교가 흔들린 경우에만 사용합니다. 수직선의 왼쪽·오른쪽과 크기를 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3과 7 중에서 오른쪽에 있는 수는? 어느 수가 더 커?”
- “3보다 크고 7보다 작은 자연수를 모두 말해 볼래?”
- “2.5는 수직선에서 어디쯤 있을까?”

정답

- 7이 더 큽니다(7 > 3).
- 4, 5, 6
- 2.5는 2와 3의 한가운데에 있습니다.

막히면

- 종이 띠에 0부터 10까지 눈금을 그리고 단추를 놓으며 비교합니다.

주의

- 이 차시는 먼저 해야 하는 차시가 따로 없습니다. 보충으로도 어려우면 초2 수와계산 1차시 ‘세 자리 수’와 초3 분수와소수 3차시 ‘소수의 뜻’을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	40, 41, 52
2	15, 17.9
3	25에 ○, 30에 ●를 그리고 그 사이를 굵게 칠한다.
4	아빠 5000원, 엄마 5000원, 형 3000원, 나 3000원, 동생 무료 → 모두 16000원
5	11, 12, 13, 14, 15
6	5개(45, 46, 47, 48, 49)
7	20 이하에는 20이 들어가고(●), 20 미만에는 20이 들어가지 않는다(○).

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: ●와 ○ □ 이상·이하의 방향 □ 소수 빠뜨림 □

메모: _____